

Sistema de mitigación de accidentes de tránsito para ciudad con grandes urbes: Caso Medellín

Tesis de grado para optar al título de ingeniero de Datos y Software

ViaData — Medellín

Postulante: Julian Gómez Posada

Ingeniería Datos y Software

Asesor: Jairo Iván Coy Coy

Medellín, Antioquia Colombia

2026



Justificación desde los antecedentes

Hallazgos de la literatura

- Zonas calientes se identifican con densidad espacial y agrupación territorial
- Modelación vial (PTV-Vissim) valida variables como tráfico, carriles y rampas
- Mapas de calor revelan persistencia de puntos críticos en Medellín
- Monitoreo continuo de riesgos permite intervención verificable
- Datos contextuales (actor vial, conducta, vía) habilitan análisis comparativo



Brecha identificada

- No existe plataforma unificada que integre mapa + indicadores + proyecciones
- Reportes tardíos impiden analítica oportuna
- Sin gobernanza de datos: falta consistencia, trazabilidad y comparabilidad
- Medidas uniformes en lugar de intervenciones focalizadas
- Desconexión entre registro administrativo y decisión pública



Utilidad de ViaData

- Capas dinámicas y filtros territoriales para focalizar intervenciones
- Analítica eficiente: prevenir, no solo reportar
- Modelo de datos con gobernanza: trazabilidad y comparabilidad
- Mapas de calor + gráficos + estadísticas como infraestructura de conocimiento
- Puente entre registro administrativo y decisión pública

Objetivos del proyecto

Objetivo general:

Desarrollar un instrumento virtual geoespacial que permita visualizar y analizar índices de accidentalidad en ciudades con grandes urbes mediante herramientas de visualización interactiva, análisis y segmentación de información, empleando modelos estadísticos para apoyar la toma de decisiones en seguridad vial.



Arquitectura

Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos geoespacial para almacenar información de siniestros viales.



Análisis

Desarrollar módulos de análisis estadístico para calcular índices por comuna, franja horaria, tipo de vehículo y gravedad.



Monitoreo

Integrar un tablero de monitoreo y diagnóstico para visualizar zonas críticas y tendencias temporales.



Validación

Validar desempeño, seguridad y escalabilidad mediante pruebas técnicas y métricas de calidad de software.

Marco teórico

 SIG + Análisis espacial

 Ingeniería de software

 Ciencia de datos

 Indicadores G y P



Modelos comparados

OLS · Estacional · Poisson · Media móvil · $\mu \pm 3\sigma$ · ARIMA · SARIMA



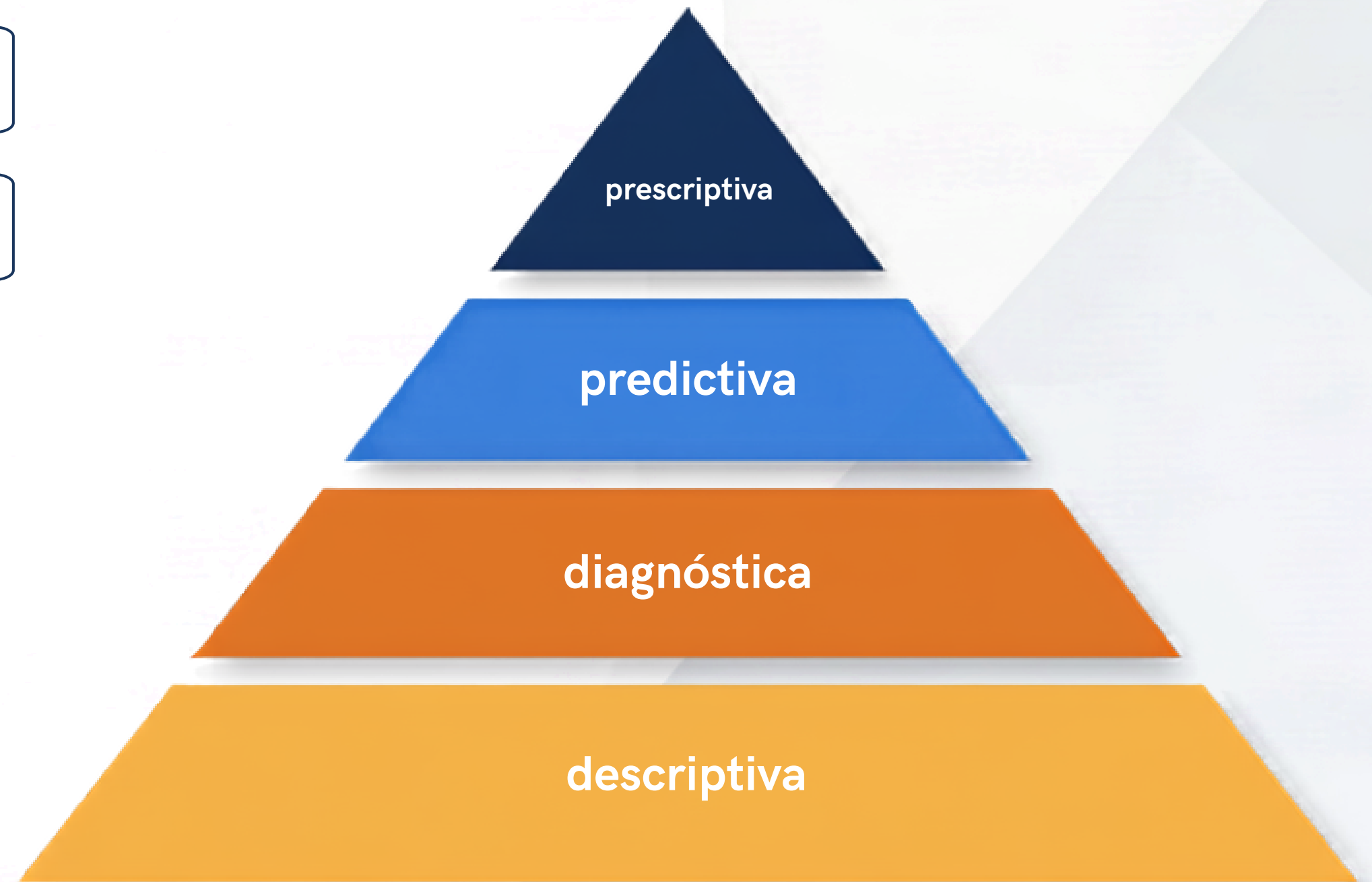
Validación principal

Hold-out (últimos 3 meses) para medir error real
Métricas: MAE, RMSE, MAPE sobre datos no vistos



Alcance de proyecciones

Escenarios orientativos para decisión pública
NO causalidad · NO riesgo individual · NO certeza absoluta

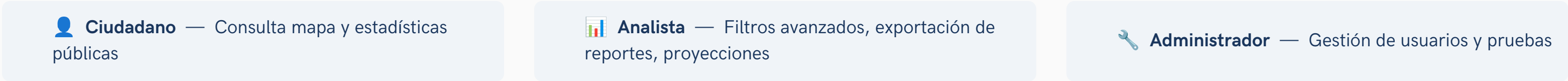


Metodología y Arquitectura



Resultado: Plataforma geoespacial con analítica para seguridad vial en Medellín

Roles del sistema



Pipeline de datos



Fuente: Datos abiertos Medata · **Periodo:** 2014-2021 · **Volumen inicial:** 235.843 registros · **Descartados:** 22.971 (9.74% nulos) · **Base final:** 212.872 datos hábiles

¿Qué ofrece la plataforma?

Una herramienta integral que transforma datos crudos en decisiones que salvan vidas



Tablero analítico

Visualización de indicadores de accidentalidad por comuna, franja horaria y gravedad. Permite a funcionarios identificar patrones sin conocimiento técnico.



Mapa geoespacial

Geolocalización de cada incidente con capas de calor y clusters. Responde visualmente a la pregunta: ¿dónde están los puntos críticos de la ciudad?



Modulo predictivo

Proyecciones SARIMA y estacionales que anticipan volúmenes futuros por zona. Permite planificar operativos y recursos antes de que ocurran los siniestros.



Reportes y exportación

Generación automática de informes filtrados. Reduce horas de trabajo manual en la toma de decisiones.



Gestión de acceso

Tres niveles de usuario (ciudadano, analista, administrador) con autenticación JWT. Garantiza transparencia pública y seguridad de datos sensibles.



Agente conversacional

Asistente con IA (Google Gemini) que responde consultas en lenguaje natural sobre incidentes históricos y proyecciones. Ciudadanos consultan sin sesión; analistas acceden a predicciones. Caché inteligente para optimizar cuota.

Decisiones basadas en evidencia

No en intuición

Prevención proactiva

Estimando siniestros antes de que ocurran

Transparencia ciudadana

Datos abiertos

Protocolo funcional caso de estudio A — decisiones por bloque

- §1

¿Cuánto/mes?
SARIMA → MAPE 12,62%
- §2

¿Dónde priorizar?
Índice P05 → La Candelaria #1
- §3

¿Carga futura?
Estacional → Ranking confiable
- §4

¿% fatales?
Logit exposición → MAPE 20,25%
- §5

¿Cuándo?
Patrón histórico → Martes 07:00

¿Por qué omitir el confinamiento?



Con confinamiento: distorsión en la serie temporal por caída atípica



Sin confinamiento: serie limpia que refleja el comportamiento real de la movilidad

Omitir marzo 2020 – agosto 2020 mejora la precisión predictiva al eliminar un evento no recurrente que sesga los modelos estacionales.

Mensaje clave de la evaluación predictiva

- No hay modelo único óptimo**
Cada escenario requiere su propio enfoque estadístico
- Hold-out > ajuste in-sample**
Poisson: 8% in-sample → 22% hold-out. La validación real discrimina mejor
- Excluir COVID mejora el ajuste**
MAPE 12,6% sin COVID vs 32,9% incluyéndolo

Cadena analítica: Cuánto (§1) → Dónde (§3) → Cuándo (§5) → Prioridad (§2) → Gravedad (§4)

Discusión

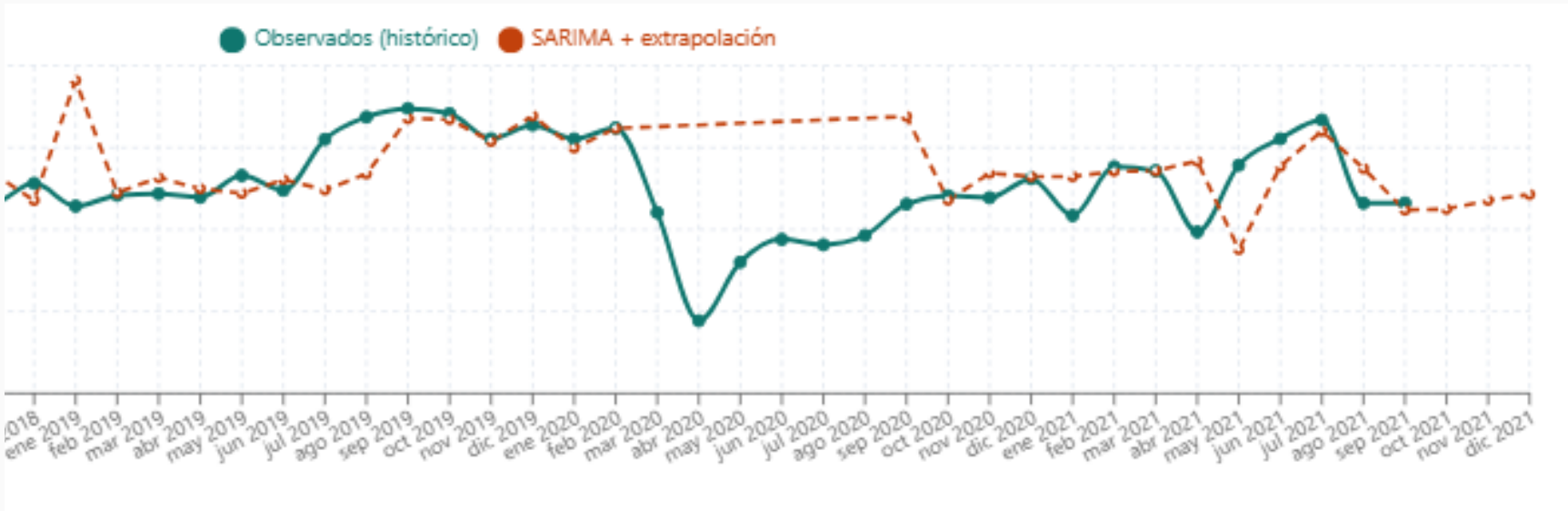
Fortalezas del sistema

- Integración mapa + tablero + predicciones trazables
- Modelos interpretables con validación documentada
- Concentraciones coherentes con literatura SIG

Diferenciador frente a antecedentes

La literatura en Medellín y contexto latinoamericano aporta estudios puntuales — mapas de calor, modelación vial, análisis por actor — y el registro Mede existe, pero sin integración entre mapa, indicadores y proyecciones comparables.

ViaData articula en una sola plataforma analítica espacial, temporal y predictiva, con hold-out, trazabilidad del ETL y agente conversacional sobre las mismas APIs.



Motor predictivo

▼ Prueba del modelo — últimos 3 meses reservados

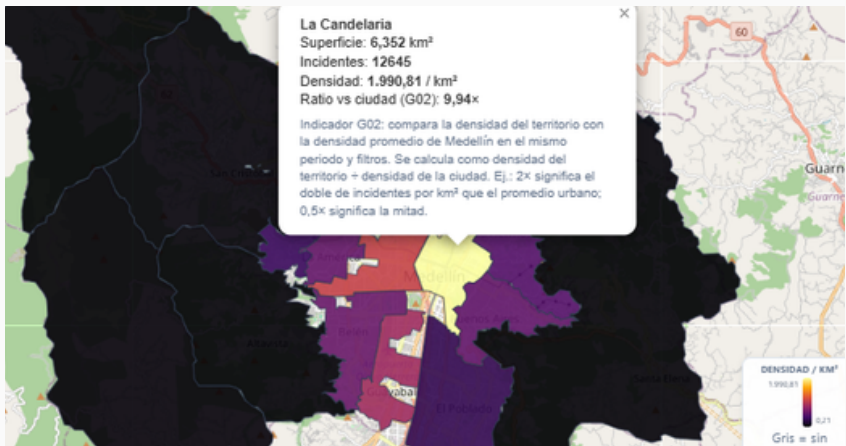
El sistema entrena sin los últimos 3 meses y compara la predicción con lo observado. Más detalle en «¿Qué significan estas métricas?».

Se entrenó con 36 meses (hasta jun 2021) y se comparó la predicción con los últimos 3 meses, que no se usaron al entrenar.

Entrenado hasta 2021-06 · comparado con 2021-07 — 2021-09

En la prueba: $R^2 \approx 0.1349$ · $RMSE \approx 288.94$ · $MAPE \approx 12.62\%$ · Precisión estimada $\approx 87.4\%$

Hold-out SARIMA



Mapa geoespacial

Desde	Hasta	Comuna	Barrio	Clase de incidente
01/01/2018	30/09/2021	Todas	Todos	Todas
Territorio (filtros)				
Registro Mede (default)				
Actualizar				
TOTAL INCIDENTES				
75088				
-2.69% respecto al año anterior				
TOTAL VÍCTIMAS				
108541				
-2.72% respecto al año anterior				
VÍCTIMAS FATALES				
703				
+1.01% respecto al año anterior				
TASA INCIDENTES / DÍA				
55				
-2.69% respecto al año anterior				
Resumen estadístico (actual vs año anterior)				
INDICADOR	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	VARIACIÓN %	
Incidentes	77,166	75,088	-2.69%	
Víctimas	111,574	108,541	-2.72%	
Víctimas fatales	696	703	+1.01%	
Tasa inc. / día	56,3667	54,8488	-2.69%	

Tablero analítico

Limitaciones



Sin variables exógenas (clima, eventos, políticas públicas)

Los modelos no capturan factores externos que alteran la incidentalidad; las predicciones asumen condiciones estables.



Proyección barrial limitada (220 de 270 barrios sin serie suficiente)

Solo 50 barrios tienen datos históricos para modelar; el resto requiere interpolación o queda sin cobertura predictiva.



ETL manual con periodo fijo 2014-2021

No hay ingesta automática de datos nuevos; el sistema no se actualiza en tiempo real y requiere intervención técnica.



Rankings más confiables que cifras absolutas

El error de predicción individual es alto (MAPE ~12%); la priorización relativa entre zonas es más robusta que los valores puntuales.



Hardware limitado (8 GB RAM)

Secciones con carga intensiva como el mapa geoespacial presentan tiempos de espera elevados en el entorno de desarrollo.

Estas limitaciones son inherentes al alcance académico del proyecto y se proponen como líneas de trabajo futuro.

Conclusiones



ViaData convierte datos MEDE en instrumento geoespacial consultable

Porque la información cruda de incidentes no es accionable sin contexto espacial ni temporal; el sistema estructura, georreferencia y permite consultar 75,000+ registros de forma interactiva.



La efectividad predictiva depende del escenario analítico

Porque no existe un modelo único óptimo: Poisson funciona para conteos bajos, SARIMA para series con estacionalidad marcada. Cada caso requiere evaluación independiente.



Hold-out es el criterio principal de selección de modelos

Porque el ajuste in-sample sobreestima la capacidad real (Poisson: 8% in-sample vs 22% hold-out). Reservar los últimos 3 meses como prueba ciega garantiza validez predictiva real.



Las proyecciones son herramientas exploratorias, no pronósticos oficiales

Porque el MAPE individual (~12%) y la ausencia de variables exógenas impiden garantizar precisión puntual; su valor está en la priorización relativa entre zonas y periodos.

Resumen cuantitativo

75,088

incidentes procesados

87.4%

precisión hold-out (SARIMA)

12.6%

MAPE sin COVID

5

módulos analíticos integrados

ViaData demuestra que un sistema integral es viable como herramienta de apoyo a la gestión vial urbana.

Recomendaciones y Trabajo Futuro

Recomendaciones técnicas

- 

Desplegar en máquina con mayor capacidad de RAM
El mapa geoespacial y las consultas predictivas requieren al menos 16 GB para responder con fluidez.
- 

Consultar la documentación y manuales del sistema
El manual técnico y de usuario detallan configuración, interpretación de métricas y flujos de trabajo.
- 

Contrastar escenarios antes de tomar decisiones
Variar periodos (con/sin COVID) y territorios evita conclusiones sesgadas por anomalías temporales.
- 

Priorizar rankings relativos sobre cifras absolutas
El MAPE ~12% limita la precisión puntual, pero el orden entre zonas es robusto para priorización.

Trabajo futuro

- 

Ingesta automática desde MEDE
No se realizó porque requiere acceso API institucional y acuerdos de datos con la Secretaría de Movilidad.

Requiere: API REST con scheduler + pipeline ETL automatizado.
- 

Ranking por vía (no solo por barrio)
No se realizó porque la georreferenciación por vía exige un grafo vial completo y normalización de direcciones.

Requiere: Grafo vial de Medellín + geocodificador inverso + modelo de asignación.
- 

ML espacial (GWR, redes neuronales)
No se realizó porque el hardware disponible (8 GB RAM) no soporta entrenamiento de modelos complejos.

Requiere: GPU dedicada + datasets enriquecidos con variables exógenas (clima, tráfico).
- 

Despliegue productivo en la nube
No se realizó porque excede el alcance académico y requiere infraestructura con SLA.

Requiere: Contenedores Docker + orquestador (K8s) + CI/CD + monitoreo.

El alcance académico priorizó la validación del concepto; las extensiones requieren infraestructura institucional y datos en tiempo real.

Artículo

Este proyecto también generó un artículo académico .

Resumen

La investigación propone un modelo de mitigación de riesgos de tráfico en Medellín, Colombia, fundamentado en la evaluación de condiciones que influyen en la accidentalidad vial. El propósito es apoyar la toma de decisiones estratégicas en movilidad, mediante el diseño de planes y estrategias que reduzcan los accidentes de tránsito.

El modelo utiliza datos de la Secretaría de Transporte (zonas, barrios, tipo de accidente, número de involucrados, nivel del accidente) y los complementa con variables externas como clima, topografía del terreno y direcciones viales.

Se plantea como herramienta de planificación urbana orientada hacia la seguridad vial sostenible.

Palabras clave: Mitigación de riesgos, Accidentalidad vial, Medellín, Colombia, Evaluación de condiciones, Seguridad vial sostenible.

Propuesta de mitigación de riesgos de tráfico mediante evaluación de condiciones de zona

Caso: Medellín Colombia

Julian Gomez Posada¹, Jairo I. Cuy C.²,

¹Ciencias Básicas Facultad de Ingenierías Universidad de San Buenaventura, Email:julian.gomez192@usbmed.edu.co

²Ciencias Básicas Facultad de Ingenierías Universidad de San Buenaventura, Email:jairo.cuy@usbmed.edu.co



Copyright:
©2025 La revista Ingenierías USBMed proporciona acceso abierto a todos sus contenidos bajo los términos de la licencia creative commons Atribución no comercial SinDerivar 4.04.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.04.0).

Tipo de Artículo: Investigación.
Recibido: 24-05-2019.
Revisado: 14-06-2019.
Aprobado: 19-06-2019.
DOI: 10.21500/20275846.4132.

Referenciar así:
C. M. Zapata Jaramillo, "A Representation of Model-Based Testing by using Essence Standard Kernel," Ingenierías USBMed, vol. 16, n.º 1, pp. 1-9, 2025.

Disponibilidad de datos:
Todos los datos relevantes están dentro del artículo, así como los archivos de soporte de información.

Resumen de la investigación: Este artículo propone

Resumen. La investigación propone un modelo de mitigación de riesgos de tráfico en Medellín, Colombia, fundamentado en la evaluación de condiciones que influyen en la accidentalidad vial. El propósito es apoyar la toma de decisiones estratégicas en movilidad, mediante el diseño de planes y estrategias que reduzcan los accidentes de tránsito. El modelo utiliza datos de la Secretaría de Transporte (zonas, barrios, tipo de accidente, número de involucrados, nivel del incidente) y los complementa con variables externas como clima, topografía del terreno y direcciones viales. Se plantea como herramienta de planificación urbana orientada hacia la seguridad vial sostenible. Para medir su efectividad se incluyen indicadores como número de accidentes por zona, tasa de mortalidad y lesiones graves, frecuencia de accidentes según clima y topografía, reducción porcentual de accidentes y percepción ciudadana sobre seguridad vial como estimador social.

Palabras clave: Mitigación de riesgos, Accidentalidad vial, Medellín, Colombia, Evaluación de condiciones, Estrategias de seguridad vial, Seguridad vial sostenible.

Abstract. This research proposes a traffic risk mitigation model in Medellín, Colombia, based on the evaluation of conditions influencing road accidents. The purpose is to support strategic decision-making in urban mobility by designing plans and strategies to reduce traffic incidents. The model relies on data from the Transportation Department (zones, neighborhoods, accident type, number of people involved, incident severity) and integrates external variables such as weather, terrain topography, and road directions. It is conceived as an urban planning tool oriented toward sustainable road safety. Effectiveness is measured through indicators such as accidents per zone, mortality and severe injury rates.

ViaData Medellín

 Datos abiertos



SIG

 Analítica predictiva transparente

¿Preguntas?

Julian Gómez Posada

